SÉQUENCE 10

# Variations et extrémums d'une fonction

1–12 février 2027

## 10.1 Croissance, décroissance et monotonie

**À retenir · Définitions.** Sur un intervalle $I$, $f$ est croissante si pour tous $a, b \in I$, $a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$ ; décroissante si $a < b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$. Les variations sont strictes lorsque les inégalités entre images sont strictes. Une fonction constante a la même valeur partout ; elle est à la fois croissante et décroissante au sens large. Une fonction monotone sur $I$ y est croissante ou décroissante.

**Méthode · Tableau de variations.** Indiquer le domaine, les intervalles de monotonie, les valeurs aux bornes lorsqu'elles sont définies, puis les flèches. Un tableau de signes indique si $f(x)$ est positif ou négatif ; un tableau de variations indique comment ses valeurs évoluent.

**Exemple 1.** Sur $[-3;4]$, $f(x) = (x-1)^2 - 2$. À l'aide du carré, en prolongeant la courbe étudiée en séquence 6, dresser son tableau de variations. Donner deux nombres $a < b$ tels que $f(a) > f(b)$.

**Corrigé.** La fonction décroît strictement sur $[-3;1]$, puis croît strictement sur $[1;4]$. $f(-3) = 14$, $f(1) = -2$, $f(4) = 7$.

| $x$ | $-3$ | | $1$ | | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $14$ | $\searrow$ | $-2$ | $\nearrow$ | $7$ |

Par exemple $a = 0 < b = 1$ et $f(0) = -1 > -2 = f(1)$.

**Exemple 2.** Une fonction peut-elle être négative et croissante ? Donner un exemple sur un intervalle.

**Corrigé.** Oui : $f(x) = x - 5$ sur $[0;2]$ est strictement croissante et reste entre $-5$ et $-3$, donc strictement négative.

## 10.2 Maximum et minimum sur un intervalle

**À retenir · Définitions.** $f$ admet un maximum en $a \in I$ si, pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(a)$. La valeur du maximum est $f(a)$. $f$ admet un minimum en $b \in I$ si, pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(b)$. Un extrémum doit être atteint. Distinguer sa valeur de l'abscisse où il est atteint.

**Exemple 3.** Reprendre $f(x) = (x-1)^2 - 2$ sur $[-3;4]$. Donner minimum et maximum, puis leurs lieux d'atteinte. Refaire sur $[0;4]$.

**Corrigé.** Sur $[-3;4]$, minimum $-2$ en $x = 1$, maximum 14 en $x = -3$. Sur $[0;4]$, le minimum reste $-2$ en 1, mais le maximum vaut 7 en 4. Le maximum dépend du domaine.

**Exemple 4.** La fonction $f(x) = x$ possède-t-elle un maximum sur $[0;1[$ ? Un minimum ?

**Corrigé.** Elle a pour minimum 0, atteint en 0. Elle n'a pas de maximum : pour tout $x < 1$, $(x+1)/2$ appartient encore à $[0;1[$ et possède une image plus grande. Le nombre 1 est une borne supérieure, mais n'est pas atteint.

**À retenir · Lire sans inventer.** Un tableau de variations ne fournit pas toutes les images intermédiaires. Il permet de comparer certaines images ; si les abscisses se situent sur des branches différentes, la comparaison peut être indéterminée.

**Exemple 5.** Le seul fait qu'une fonction décroisse puis croisse permet-il de comparer deux images situées de part et d'autre du minimum ?

**Corrigé.** Non. Il faut des informations supplémentaires. Pour $x \mapsto x^2$, les images de $-2$ et 1 valent 4 et 1, tandis que celles de $-1$ et 2 valent 1 et 4.

## 10.3 Variations des fonctions affines

**À retenir · Propriété et taux d'accroissement.** Pour $f(x) = mx + p$ et $a \neq b$,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = m.$$

Si $m > 0$, $f$ est strictement croissante ; si $m < 0$, strictement décroissante ; si $m = 0$, constante.

**Démonstration à rédiger.**

**Corrigé.** Pour $a < b$, $f(b) - f(a) = m(b - a)$. Comme $b - a > 0$, la différence a le signe de $m$. Elle est positive, négative ou nulle selon les trois cas, ce qui donne les variations annoncées. La division par $b - a$ donne le taux d'accroissement constant.

**Exemple 6.** Déterminer les variations de $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = 7 - 6x$, $h(x) = -x$. Donner le signe de $2x - 6$ et expliquer pourquoi le signe de cette fonction ne reste pas constant alors qu'elle est croissante.

**Corrigé.** $f$ est strictement croissante ; $g, h$ strictement décroissantes. $2x - 6$ est négatif pour $x < 3$, nul en 3, positif pour $x > 3$. Une fonction croissante peut franchir 0 ; son sens de variation ne détermine pas un signe unique.

**Exemple 7.** Une fonction affine $u$ vérifie $u(2) = 5$, $u(6) = 13$. Déterminer $u$, puis son minimum et son maximum sur $[-1; 4]$.

**Corrigé.** $m = (13 - 5)/(6 - 2) = 2$, $p = 1$, donc $u(x) = 2x + 1$. Elle est croissante : minimum $u(-1) = -1$, maximum $u(4) = 9$.

## 10.4 Variations du carré et de la valeur absolue

**À retenir · Propriétés.** $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto |x|$ sont strictement décroissantes sur $]-\infty;0]$ et strictement croissantes sur $[0;+\infty[$. Leur minimum sur $\mathbb{R}$ vaut 0, atteint uniquement en 0.

**Démonstration à rédiger.**

**Corrigé.** Pour $a < b$, $b^2 - a^2 = (b-a)(a+b)$. Si $0 \leq a < b$, les deux facteurs sont strictement positifs : $a^2 < b^2$. Si $a < b \leq 0$, le premier facteur est positif et le second négatif : $a^2 > b^2$. Pour la valeur absolue, sur $[0;+\infty[$, $|x| = x$ est croissante ; sur $]-\infty;0]$, $|x| = -x$ est décroissante. La positivité et l'annulation en 0 donnent le minimum.

**Exemple 8.** Comparer sans calculatrice : $(-3{,}2)^2$ et $(-3{,}1)^2$ ; $1{,}2^2$ et $1{,}3^2$ ; $|-5|$ et $|-2|$.

**Corrigé.** Sur les négatifs, le carré renverse l'ordre : $(-3{,}2)^2 > (-3{,}1)^2$. Sur les positifs, $1{,}2^2 < 1{,}3^2$. Enfin $|-5| > |-2|$, soit $5 > 2$.

**Exemple 9.** Encadrer $x^2$ si $-3 \leq x \leq 2$. Pourquoi ne peut-on pas simplement élever les deux bornes au carré ?

**Corrigé.** Le minimum est 0 et le maximum 9 : $0 \leq x^2 \leq 9$. Le carré n'est pas monotone sur $[-3;2]$. Élever les seules bornes donnerait à tort $9 \leq x^2 \leq 4$.

## 10.5 Variations de la fonction inverse

**À retenir · Propriété.** La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$, séparément. Elle n'est pas décroissante sur tout $\mathbb{R}^*$.

**Démonstration à rédiger.**

**Corrigé.** Pour $a < b$ de même signe, $ab > 0$ et

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{a-b}{ab} < 0.$$

Donc $1/b < 1/a$. En revanche, $-1 < 1$ et $1/(-1) = -1 < 1 = 1/1$ : le critère de décroissance échoue sur tout $\mathbb{R}^*$.

**Exemple 10.** Comparer $1/(-4)$ et $1/(-2)$, puis $1/3$ et $1/5$. Encadrer $1/x$ si $2 \leq x \leq 5$, puis si $-5 \leq x \leq -2$.

**Corrigé.** $-1/4 > -1/2$ ; $1/3 > 1/5$. Pour $x \in [2;5]$, $1/5 \leq 1/x \leq 1/2$. Pour $x \in [-5;-2]$, $-1/2 \leq 1/x \leq -1/5$.

**Exemple 11.** Pourquoi l'intervalle $[-1;1]$ ne convient-il pas pour appliquer directement une règle de variation de la fonction inverse ?

**Corrigé.** La fonction n'est pas définie en 0, qui appartient à l'intervalle. Il faut travailler sur les deux parties du domaine ; de plus, la fonction n'a pas le même comportement de comparaison lorsqu'on traverse 0.

## 10.6 Position relative d'un nombre et de son carré

**À retenir · Propriété sur les positifs.** Pour $0 \leq x \leq 1$, $x^2 \leq x$ ; pour $x \geq 1$, $x^2 \geq x$. L'égalité a lieu en 0 et 1.

**Démonstration à rédiger.**

**Corrigé.** $x^2 - x = x(x-1)$. Sur $[0;1]$, le premier facteur est positif ou nul, le second négatif ou nul : leur produit est négatif ou nul. Sur $[1;+\infty[$, les deux sont positifs ou nuls. Le produit est nul si $x = 0$ ou $x = 1$.

**À retenir · Racine carrée et cube.** La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0;+\infty[$. La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

**Exemple 12.** Expliquer la croissance de la racine carrée à partir de celle du carré sur les positifs. Pour le cube, utiliser $b^3 - a^3 = (b-a)(a^2+ab+b^2)$.

**Corrigé.** Si $0 \leq a < b$ mais $\sqrt{a} \geq \sqrt{b}$, la croissance du carré sur les positifs donnerait $a \geq b$, contradiction. Pour $a < b$, $b - a > 0$ et $a^2 + ab + b^2 = (a + b/2)^2 + 3b^2/4 > 0$ (l'égalité exigerait $a = b = 0$). Donc $b^3 - a^3 > 0$.

**Exemple 13.** Comparer $\sqrt{5}$ et $\sqrt{6}$, puis $(-2)^3$ et $(-1)^3$.

**Corrigé.** $\sqrt{5} < \sqrt{6}$ et $-8 < -1$, en accord avec les deux croissances.

## 10.7 Optimiser : conjecturer et démontrer

**Exemple 14.** Un rectangle de périmètre 20 m a pour aire $A(x) = x(10 - x)$ avec $x \in ]0;10[$.

1. Conjecturer l'aire maximale par un tableau de valeurs.
2. Montrer $A(x) = 25 - (x-5)^2$. En déduire le maximum exact et les dimensions correspondantes.

**Corrigé.** Pour $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$, les aires sont $9, 16, 21, 24, 25, 24, 21, 16, 9$ m$^2$. En développant, $25 - (x-5)^2 = 10x - x^2 = A(x)$. Comme $(x-5)^2 \geq 0$, $A(x) \leq 25$, avec égalité seulement en $x = 5$. Le rectangle optimal est un carré de côté 5 m.

```
def aire(x):
    return x*(10-x)

def maximum_grille(N):
    # N entier >= 2 ; points strictement entre 0 et 10
    meilleur_x = 10/N
    meilleur_y = aire(meilleur_x)
    for k in range(2, N):
        x = 10*k/N
        if aire(x) > meilleur_y:
            meilleur_x, meilleur_y = x, aire(x)
    return meilleur_x, meilleur_y
```

**Exemple 15.** Que renvoie le programme pour $N = 10$ ? Un balayage numérique prouve-t-il toujours le maximum d'une fonction sur un intervalle ?

**Corrigé.** Pour $N = 10$, $(5, 25)$. Le programme trouve le maximum sur les seuls points échantillonnés. Il peut manquer un maximum entre deux points : la preuve algébrique donne ici le résultat exact. Une dichotomie ordinaire de recherche d'un zéro ne s'applique pas automatiquement à la recherche d'un extrémum.